蒲丰投针：从模拟到报告

W3 数值实验

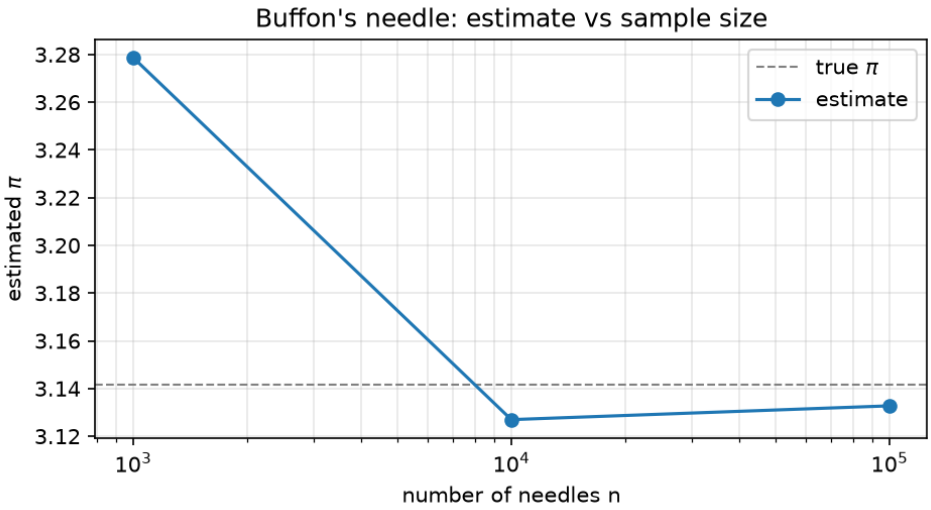
实验目的与方法

用随机投针的相交比例估计圆周率。针长不大于平行线间距；针位和角度独立均匀取样。记投针数为 N、相交数为 K、针长为 L、线间距为 d，当 $K>0$ 时使用 $\hat{\pi}=2LN/(dK)$。

本次实验使用 seed $=42$，针长 $L=0.5$，平行线间距 $d=1$；共 3 组投针，投针数 $N=1000, 10000, 100000$。

实验结果

投针数 n	相交数 K	估计值 $\hat{\pi}$
1000	305	3.278689
10000	3198	3.126954
100000	31921	3.132734



一条观察

本次三组估计值分别为 3.2787、3.1270、3.1327，都落在真值 π 附近；对应的相交比例为 305/1000、3198/10000、31921/100000，接近理论值 $2L/(\pi d)=1/\pi\approx 0.3183$。这里不把“样本越大误差必减”当作判据：从 $N=1000$ 到 10000 明显更接近，而 10000 到 100000 变化很小；估计值只由本次实际相交数决定，不保证逐次逼近。